

경고 요구 및 시정 사항

일련번호 '19공급(운영) - 6

제 목 피뢰 및 방식시스템 기술용역 설계 및 계약관리 소홀

소관부서 ▼▼▼▼처 □□□□부

관계부서

내 용

▼▼▼▼처 □□□□부는 관리소 중장기 개선 및 교체 보장 업무를 수행하면서, 낙뢰 등 이상전압에 의한 계전설비의 피해를 예방하고자 피뢰 및 방식시스템 보장 기술용역을 추진하였다.

이에 따라 보장대상 관리소에 대한 피뢰 및 방식설비 기술설계 용역비 산출기준을 수립하여 관리소별 설계금액을 산정하였고, (주)■▲▲▲과 “2018년 공급설비보장 기술용역(2018. 5. 8.)” 계약을 체결하였다.

【표 1】 방식설비 보장 기술용역비 세부내역

[단위: 원, 부가세 포함]

계 약 명	계약상대자	계약기간	계약금액
2018년 공급설비보장 기술용역	(주)■▲▲▲	`18. 5. 8. ~ `19. 2.15.	780,941,700

1. 방식설비 보장관련 기술용역 설계에 관한 사항

◆◆본부는 관리소 내 공급배관의 부식방지를 위하여 【표 2】와 같이 공급관리소(GS, VS) 내에 전기방식설비를 설치·운영하고 있다.

【표 2】 공급관리소 방식설비 운영 현황

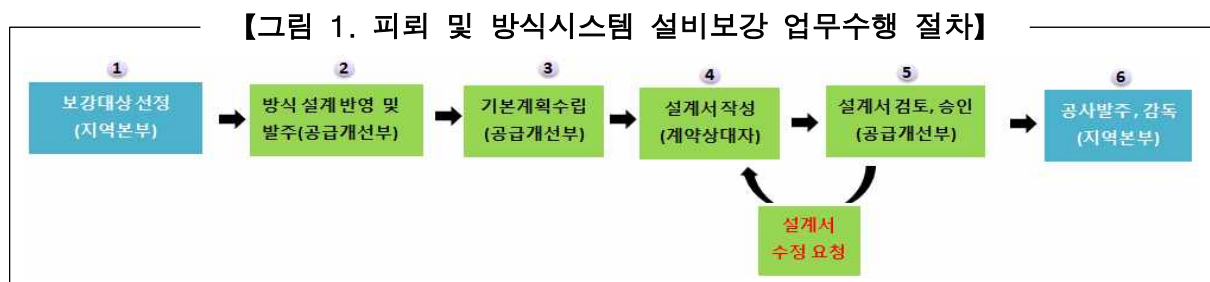
관리소 형태	방식설비 운영 현황	해당 관리소
GS	정류기 ¹⁾ , 정선박스 ²⁾ , 절연설비 ³⁾	BD 등 12개소
VS	정류기, 정선박스, 절연설비	BE 등 6개소
BV	해당없음	BF, BA

따라서 방식설비 보강 기술용역비를 산출할 때에는 관리소의 전기방식설비의 설치·운영여부를 확인하여 기술용역 대상을 선정하여야 한다.

그런데 □□□□부는 위와 같이 방식설비가 설치·운영되지 않은 관리소(BF, BA)를 설계 대상에 포함하여 계약함에 따라 약 7,543천 원 상당의 용역대가를 추가 지급하였다.

2. 피뢰 및 방식시스템 설계에 관한 사항

●●●●처 □□□□부는 2018. 11. 1. 「낙뢰보호설비 설치기준」을 정립하면서 【그림 1】과 같이 부서별 업무수행 절차를 확정하였고, 피뢰 및 방식시스템 설비보강공사에 적용될 자재 사양에 대한 설치기준을 마련하여 설비보강 공사설계에 적용하기로 하였다.



따라서 □□□□부는 계약상대자가 제출한 설계내역서를 검토할 때에는 기 수립된 기준에 따라 설계되었는지 확인하여야 한다.

1) 정류기(Rectifier): 교류 전류를 직류 전류로 바꾸기 위한 전기적 장치

2) 정선박스(Junction Box): 정류기의 (+)단자에서 인출된 케이블이 양극(Anode)으로 분기 되는 분기점

3) 절연설비(Isolator): 배관방식을 목적으로 흘리는 방식전류가 방식을 필요로 하지 않는 다른 배관이나 부대장치로 흘러가는 것을 방지하는 설비

그런데 계약상대자가 【표 2】와 같이 설치기준과 다른 자재를 적용하였음에도 용역담당자는 설계내역을 소홀하게 검토하여 그대로 승인하였다.

【표 2】 2018년도 피뢰 및 방식시스템 자재사양 오적용 세부내역

자 재 명	□□□□부 설치기준	공사설계서 적용
피뢰침	돌침형 ⁴⁾	쌍극자형 ⁵⁾
접지설비	동봉 ⁶⁾	탄소접지봉 ⁷⁾

그 결과, 지역본부에서는 계약상대자가 제출한 설계내역에 따라 보강공사(총 9개소)를 시행하여 설치기준과 다르게 시공하게 되었다.

조치할 사항

① 보강용역 설계 및 계약관리 업무를 소홀하게 수행한 담당자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

●●●●처 □□□□부 차장 CCC

●●●●처 □□□□부 과장 DDD

② ●●●●처장은 과다하게 지급한 기술용역비 7,543,426원을 환수하시기 바랍니다. (시정)

4) 돌침형 피뢰침: 낙뢰 유입을 유도해 대지로 전압을 방전시키는 역할로 동, 알루미늄 또는 용융아연도금한 철 또는 강을 사용

5) 동봉: 구리재질로 된 접지극의 일종

6) 쌍극자형 피뢰침: 뇌격의 선행방전을 유도하지 않기 위해 사전에 코로나를 일으켜 대기중 방전을 통한 직격뢰를 감소하는 원리

7) 탄소접지봉: 흑연을 주재료로 한 접지체로 방류면적을 증가시켜 일반 접지봉에 비해 토양사이의 접지저항을 낮추며 반영구적임